

DEVOIR MYSQL: BD_AIR_MAROC

1. Liste des avions avec capacité > 350 : Voici les appareils capables de transporter plus de 350 passagers.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT * FROM AVION WHERE CAPACITE > 350;
+-----+-----+-----+-----+
| NUMAV | NOMAV      | CAPACITE | VILLE_ORI |
+-----+-----+-----+-----+
|      1 | Boeing 747 |    400.00 | Marrakech |
|      4 | Boeing 777 |    380.00 | Tanger     |
|      5 | Airbus A380 |    500.00 | Agadir     |
+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.001 sec)
```

2. Avions à Marrakech : Voici les numéros et noms des avions dont la base d'origine est Marrakech.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT NUMAV, NOMAV FROM AVION WHERE VILLE_ORI =
'Marrakech';
+-----+-----+
| NUMAV | NOMAV      |
+-----+-----+
|      1 | Boeing 747 |
|      3 | ATR 72     |
+-----+-----+
2 rows in set (0.000 sec)
```

3. Pilotes en service : Voici les numéros des pilotes actuellement affectés à un vol ainsi que leurs villes de départ respectives.

```
MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT DISTINCT NUMPIL, VILLE_DEP FROM VOL;
+-----+-----+
| NUMPIL | VILLE_DEP |
+-----+-----+
|      1 | Marrakech |
|      2 | Meknès    |
|      2 | Marrakech |
|      3 | Casablanca|
|      4 | Guelmim   |
|      1 | Agadir     |
|      6 | Marrakech |
+-----+-----+
7 rows in set (0.001 sec)
```

4. Informations pilotes : Voici l'intégralité des données (Nom, Ville, Salaire) pour tous les pilotes de la compagnie.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT * FROM PILOTE;
```

NUMPIL	NOMPIL	VILLE	SALAIRE
1	Alami	Marrakech	25000
2	Benani	Meknès	22000
3	Chakiri	Casablanca	18000
4	Drissi	Meknès	15000
5	Fassi	Fès	30000
6	Guerrouj	Marrakech	12000
7	Zairi	Rabat	19000

```
7 rows in set (0.001 sec)
```

5. Pilotes de Meknès (Salaire > 20 000) : Voici les noms des pilotes habitant Meknès et percevant un salaire supérieur à 20 000 DH.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT NOMPIL FROM PILOTE WHERE VILLE = 'Meknès' AND SALAIRE > 20000;
```

NOMPIL
Benani

```
1 row in set (0.000 sec)
```

6. Avions (Marrakech ou < 350 places) : Voici les avions qui sont soit localisés à Marrakech, soit dotés d'une capacité inférieure à 350 passagers.

```
MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT NUMAV, NOMAV FROM AVION WHERE VILLE_ORI = 'Marrakech' OR CAPACITE < 350;
```

NUMAV	NOMAV
1	Boeing 747
2	Airbus A320
3	ATR 72
6	Boeing 737
7	Falcon 900

```
5 rows in set (0.000 sec)
```

7. Pilotes hors service : Voici les numéros des pilotes qui n'ont aucun vol enregistré pour le moment.

```
MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT NUMPIL FROM PILOTE WHERE NUMPIL NOT IN (SELECT NUMPIL FROM VOL);
```

NUMPIL
5
7

```
2 rows in set (0.001 sec)
```

8. Vols Marrakech par pilotes de Meknès : Voici les numéros des vols partant de Marrakech et pilotés par du personnel résidant à Meknès.

```
MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT V.NUMVOL FROM VOL V JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL WHERE V.VILLE_DEP = 'Marrakech' AND P.VILLE = 'Meknès';
```

NUMVOL
3

```
1 row in set (0.012 sec)
```

9. Vols (Avion non-Marrakech) : Voici les détails des vols effectués par des avions dont la base d'origine n'est pas Marrakech.

```
MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT V.NUMVOL FROM VOL V JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV WHERE A.VILLE_ORI != 'Marrakech';
```

NUMVOL
4
10
2
11
9

```
5 rows in set (0.001 sec)
```

10. Escales après Guelmim : Voici les villes d'arrivée accessibles en prenant un vol de correspondance après un départ de Guelmim.

```
MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT DISTINCT VILLE_ARR FROM VOL WHERE VILLE_DEP IN (SELECT VILLE_ARR FROM VOL WHERE VILLE_DEP = 'Guelmim');
```

VILLE_ARR
Dakhla

```
1 row in set (0.001 sec)
```

11. Pilotes et leurs vols : Voici la liste combinant le nom de chaque pilote avec les numéros des vols qu'il assure.

```
MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT P.NOMPIL, V.NUMVOL FROM PILOTE P JOIN VOL  
V ON P.NUMPIL = V.NUMPIL;
```

NOMPIL	NUMVOL
Alami	1
Alami	9
Benani	2
Benani	3
Chakiri	4
Chakiri	10
Drissi	5
Guerrouj	11

8 rows in set (0.000 sec)

12. Pilotes et types d'avions : Voici les noms des pilotes associés aux noms des avions qu'ils commandent.

```
MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT DISTINCT P.NOMPIL, A.NOMAV FROM VOL V JOI  
N PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV;
```

NOMPIL	NOMAV
Alami	Boeing 747
Benani	Boeing 777
Benani	ATR 72
Chakiri	Airbus A320
Drissi	ATR 72
Alami	Airbus A380
Guerrouj	Boeing 777

7 rows in set (0.001 sec)

13. Vols et noms des pilotes : Voici le détail des vols (numéro, départ, arrivée) accompagné du nom du pilote responsable.

```
MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT V.NUMVOL, V.VILLE_DEP, V.VILLE_ARR, P.NOM
PIL FROM VOL V JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL;
```

NUMVOL	VILLE_DEP	VILLE_ARR	NOMPIL
1	Marrakech	Paris	Alami
2	Meknès	Madrid	Benani
3	Marrakech	Lyon	Benani
4	Casablanca	Rome	Chakiri
5	Guelmim	Agadir	Drissi
9	Agadir	Dakhla	Alami
10	Casablanca	Oujda	Chakiri
11	Marrakech	Fès	Guerrouj

```
8 rows in set (0.001 sec)
```

14. Avions pour Casablanca : Voici les noms des avions utilisés spécifiquement pour les vols au départ de Casablanca.

```
MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT DISTINCT A.NOMAV FROM AVION A JOIN VOL V
ON A.NUMAV = V.NUMAV WHERE V.VILLE_DEP = 'Casablanca';
```

NOMAV
Airbus A320

```
1 row in set (0.001 sec)
```

15. Pilotes sur gros porteurs (> 300) : Voici les noms des pilotes aux commandes d'avions ayant une capacité de plus de 300 passagers.

```
MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT DISTINCT P.NOMPIL FROM PILOTE P JOIN VOL
V ON P.NUMPIL = V.NUMPIL JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV WHERE A.CAPAC
ITE > 300;
```

NOMPIL
Alami
Benani
Guerrouj

```
3 rows in set (0.001 sec)
```

16. Destinations par pilote : Voici la liste des pilotes et des villes où ils atterrissent (villes d'arrivée).

```
MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT P.NOMPIL, V.VILLE_ARR FROM PILOTE P JOIN VOL V ON P.NUMPIL = V.NUMPIL;
```

NOMPIL	VILLE_ARR
Alami	Paris
Benani	Madrid
Benani	Lyon
Chakiri	Rome
Drissi	Agadir
Alami	Dakhla
Chakiri	Oujda
Guerrouj	Fès

8 rows in set (0.000 sec)

17. Détails complets (3 tables) : Voici l'historique complet des vols incluant toutes les informations relatives aux pilotes et aux avions concernés.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT * FROM VOL V JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV;
```

NUMVOL	VILLE_DEP	VILLE_ARR	H_DEP	H_ARR	NUMPIL	NUMAV	NOMPIL	VILLE	SALAIRE	NUMAV	NOMAV	CAPACITE	VILLE_ORI
1	Marrakech	Paris	08:00:00	11:30:00	1	1	1	Alami	25000	1	Boeing 747	400.00	Marrakech
2	Meknès	Madrid	14:00:00	16:00:00	2	4	2	Benani	22000	4	Boeing 777	380.00	Tanger
3	Marrakech	Lyon	10:00:00	13:00:00	2	3	2	Benani	22000	3	ATR 72	70.00	Marrakech
4	Casablanca	Rome	20:00:00	23:00:00	3	2	3	Chakiri	18000	2	Airbus A320	150.00	Casablanca
5	Guelmim	Agadir	09:00:00	10:00:00	4	3	4	Drissi	15000	3	ATR 72	70.00	Marrakech
9	Agadir	Dakhla	11:30:00	13:00:00	1	5	1	Alami	25000	5	Airbus A380	500.00	Agadir
10	Casablanca	Oujda	15:00:00	16:30:00	3	2	3	Chakiri	18000	2	Airbus A320	150.00	Casablanca
11	Marrakech	Fès	07:00:00	08:15:00	6	4	6	Guerrouj	12000	4	Boeing 777	380.00	Tanger

8 rows in set (0.055 sec)

18. Salaires supérieurs à la moyenne : Voici les noms des pilotes dont la rémunération est plus élevée que le salaire moyen de la compagnie.

```
MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT NOMPIL FROM PILOTE WHERE SALAIRE > (SELECT AVG(SALAIRE) FROM PILOTE);
```

NOMPIL
Alami
Benani
Fassi

3 rows in set (0.001 sec)

19. Avions plus grands que le n°101 : Voici les avions possédant une capacité strictement supérieure à celle de l'avion numéro 101.

```
MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT * FROM AVION WHERE CAPACITE > (SELECT CAPACITE FROM AVION WHERE NUMAV = 7);
```

NUMAV	NOMAV	CAPACITE	VILLE_ORI
1	Boeing 747	400.00	Marrakech
2	Airbus A320	150.00	Casablanca
3	ATR 72	70.00	Marrakech
4	Boeing 777	380.00	Tanger
5	Airbus A380	500.00	Agadir
6	Boeing 737	180.00	Agadir

```
6 rows in set (0.000 sec)
```

20. Pilotes sans aucun vol : Voici les pilotes qui n'ont jamais effectué de vol (comparaison via sous-requête).

```
MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT * FROM PILOTE WHERE NUMPIL NOT IN (SELECT NUMPIL FROM VOL);
```

NUMPIL	NOMPIL	VILLE	SALAIRE
5	Fassi	Fès	30000
7	Zairi	Rabat	19000

```
2 rows in set (0.001 sec)
```

21. Villes de départ (Pilotes Marrakech) : Voici les villes d'où décollent les pilotes qui habitent à Marrakech.

```
MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT DISTINCT V.VILLE_DEP FROM VOL V JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL WHERE P.VILLE = 'Marrakech';
```

VILLE_DEP
Marrakech
Agadir

```
2 rows in set (0.001 sec)
```

22. Vue Vols/Pilotes/Avions : Création d'une vue synthétique affichant les vols avec les noms des pilotes et des avions.

```
MariaDB [bd_air_maroc]> CREATE VIEW V_VOL_COMPLET AS SELECT V.NUMVOL, P.NOMPIL, A.NOMAV FROM VOL V JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV;
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.015 sec)
```

23. Vue Salaires élevés : Création d'une vue listant uniquement les pilotes gagnant plus de 15 000 DH.

```
MariaDB [bd_air_maroc]> CREATE VIEW V_PILOTE_RICHES AS SELECT * FROM PILOTE WHERE SALAIRE > 15000;
Query OK, 0 rows affected (0.014 sec)
```

24. Affichage vue : Consultation des données stockées dans la vue créée précédemment.

```
MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT * FROM V_PILOTE_RICHES;
+-----+-----+-----+-----+
| NUMPIL | NOMPIL | VILLE      | SALAIRE |
+-----+-----+-----+-----+
|      1 | Alami  | Marrakech  | 25000   |
|      2 | Benani | Meknès     | 22000   |
|      3 | Chakiri | Casablanca | 18000   |
|      5 | Fassi  | Fès        | 30000   |
|      7 | Zairi  | Rabat      | 19000   |
+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.001 sec)
```

25. Suppression vue : Suppression définitive de la vue de la base de données.

```
MariaDB [bd_air_maroc]> DROP VIEW V_PILOTE_RICHES;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
```

26. Vue Vols Marrakech : Création d'une vue filtrée uniquement sur les vols partant de Marrakech.

```
MariaDB [bd_air_maroc]> CREATE VIEW V_VOL_MKECH AS SELECT * FROM VOL WHERE VILLE_DEP = 'Marrakech';
Query OK, 0 rows affected (0.004 sec)
```

27. Création utilisateur : Création de l'identifiant de connexion nommé user_air.

```
MariaDB [bd_air_maroc]> CREATE USER 'user_air'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password123';
Query OK, 0 rows affected (0.015 sec)
```

28. Droit de lecture : Attribution du droit de consulter (SELECT) la table PILOTE à l'utilisateur user_air.

```
MariaDB [bd_air_maroc]> GRANT SELECT ON BD_AIR_MAROC.PILOTE TO 'user_air'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.013 sec)
```

29. Droit d'insertion : Attribution du droit d'ajouter des données (INSERT) dans la table VOL.

```
MariaDB [bd_air_maroc]> GRANT INSERT ON BD_AIR_MAROC.VOL TO 'user_air'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.013 sec)
```


30. Retrait de droit : Suppression de la permission de supprimer des données (DELETE) sur la table AVION pour cet utilisateur.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> REVOKE DELETE ON BD_AIR_MAROC.AVION FROM 'user_air'@'localhost';
ERROR 1147 (42000): There is no such grant defined for user 'user_air' on host 'localhost' on table 'avion'
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SHOW GRANTS FOR 'user_air'@'localhost';
+-----+
| Grants for user_air@localhost |
+-----+
| GRANT USAGE ON *.* TO 'user_air'@'localhost' IDENTIFIED BY PASSWORD '*A0F874BC7F54EE086FCE60A37CE7887D8B31086B' |
| GRANT SELECT ON 'bd_air_maroc'.'pilote' TO 'user_air'@'localhost' |
| GRANT INSERT ON 'bd_air_maroc'.'vol' TO 'user_air'@'localhost' |
+-----+
3 rows in set (0.000 sec)
```

Cela fait erreur parce que l'utilisateur ne possède pas le droit de DELETE donc mysql /MariaDB ne peut pas retirer un droit qui n'existe pas.

31. Privilèges totaux : Attribution de tous les droits de gestion sur l'ensemble de la base BD_AIR_MAROC.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]> GRANT ALL PRIVILEGES ON BD_AIR_MAROC.* TO 'user_air'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.013 sec)
```

32. Création de rôle : Création d'un groupe de droits nommé gestion_vol avec accès total à la table VOL.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> CREATE ROLE 'gestion_vol';
Query OK, 0 rows affected (0.009 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]> GRANT ALL ON BD_AIR_MAROC.VOL TO 'gestion_vol';
Query OK, 0 rows affected (0.013 sec)
```

33. Affectation de rôle : Attribution du rôle gestion_vol à l'utilisateur user_air pour lui transmettre les droits associés

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> GRANT 'gestion_vol' TO 'user_air'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.013 sec)
```